Analisi Matematica T-A

Michele Mazza

November 2023

Indice

1 Proprietà e calcolo di limiti **1**
1.1 Teorema di unicità del limite e permanenza del segno 1
1.2 Teorema del confronto 1
1.3 Algebra dei Limiti 4
1.4 Teorema di sostiuzione 6
1.5 Limiti notevoli 7
1.6 Forme indeterminate di tipo esponenziale 7
1.6.1 Analisi dei Limiti con Funzioni Esponenziali e Logaritmiche 8

Capitolo 1

Proprietà e calcolo di limiti

1.1 Teorema di unicità del limite e permanenza del segno

Teorema 1 (**Teorema di unicità del limite**). *Sia $f(x)$ definita in un intorno di x_0. Se $\exists \lim_{x\to x_0} f(x) = l$ allora l è unico.*

Teorema 2 (**Teorema di permanenza del segno**). *Supponiamo che f ammetta limite L (finito o infinito) per x tendente a c. Se $L > 0$ oppure $L = +\infty$, esiste un intorno $I(c)$ di c tale che f è strettamente positiva in $I(c) \setminus \{c\}$. Un risultato analogo vale per il segno negativo.*

Osservazione *Vale anche il contrario, se f è strettamente positiva in un intorno di c, allora $\lim_{x\to c} f(x) \geq 0$.*

Teorema 3 (**Teorema di Limitatezza Locale**). *Se una funzione f ammette limite finito per $x \to c$, allora esiste un intorno $I(c)$ di c e una costante $M > 0$ tale che, per ogni x in $\operatorname{dom} f \cap I(c) \setminus \{c\}$, si ha $|f(x)| < M$.*

Considerazione

I tre teoremi presentati, pur trattando aspetti differenti dei limiti, sono strettamente interconnessi e offrono una visione completa del comportamento di una funzione vicino a un punto di interesse. Il Teorema di unicità del limite assicura che, quando un limite esiste in un punto, questo sia l'unico valore a cui la funzione tende, eliminando ambiguità e fornendo coerenza matematica. Il Teorema di permanenza del segno e il Teorema di Limitatezza Locale, invece, offrono informazioni preziose sul comportamento della funzione nell'intorno del punto: il primo garantisce la coerenza del segno della funzione con il segno del suo limite, mentre il secondo fornisce una garanzia di limitatezza, assicurando che i valori della funzione non diventino arbitrariamente grandi o piccoli. Insieme, questi teoremi formano un quadro potente per comprendere e analizzare il comportamento delle funzioni in prossimità dei loro punti di limite.

1.2 Teorema del confronto

Teorema 4 (**Primo Teorema del confronto**). *Supponiamo che, per x tendente a c, la funzione f abbia limite l mentre la funzione g abbia limite m (entrambi finiti o infiniti). Se esiste un intorno $I(c)$ di c tale che $f(x) < g(x)$ in $I(c) \setminus \{c\}$, allora $\ell < m$.*

Teorema 5 (**Secondo Teorema del Confronto - Caso Finito**). *Siano date tre funzioni f, g, h; supponiamo che f e h abbiano lo stesso limite finito per x tendente a c:*

$$\lim_{x\to c} f(x) = \lim_{x\to c} h(x) = L.$$

Se esiste un intorno $I(c)$ di c nel quale siano definite le tre funzioni (tranne al più nel punto c) e tale che

$$f(x) \le g(x) \le h(x), \forall x \in I(c) \setminus \{c\},$$

allora si ha anche

$$\lim_{x\to c} g(x) = L.$$

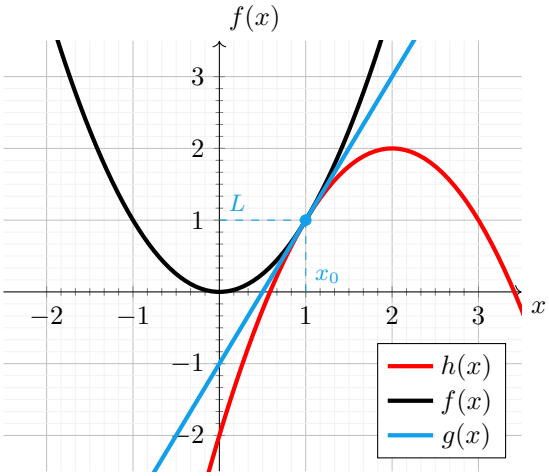


Figura 1.1: Esempio di funzioni che soddisfano le ipotesi del secondo teorema del confronto.

Esempio notevole

Il limite della funzione $y = \frac{sinx}{x}$ per $x \to 0$ non può essere calcolato direttamente. Tuttavia è possibile dimostrare direttamente il limite fondamentale

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

1. Determinazione Diretta del Limite Il limite della funzione $y = \frac{\sin x}{x}$ per $x \to 0$ non può essere determinato applicando il Teorema 5.5, in quanto sia il numeratore sia il denominatore tendono a 0. Tuttavia, possiamo dimostrare il limite fondamentale direttamente. Osserviamo che

   $$y = \frac{\sin x}{x} \quad \text{e pari, infatti} \quad \frac{\sin(-x)}{-x} = \frac{\sin x}{x}.$$

   Dunque, è sufficiente far tendere x a 0 per valori positivi.

   Ricordando una disuguaglianza trigonometrica fondamentale, per ogni $x > 0$ si ha $\sin x < x$, cioè

   $$\frac{\sin x}{x} < 1.$$

2. Limitazione Inferiore e Superiore Per ottenere una limitazione inferiore, supponiamo $x < \frac{\pi}{2}$ e consideriamo sulla circonferenza trigonometrica il punto A di coordinate $(1, 0)$, il punto P di coordinate $(\cos x, \sin x)$ e il punto Q di coordinate $(1, \tan x)$. Il settore circolare OAP è strettamente contenuto nel triangolo OAQ, dunque

   $$\text{area } OAP < \text{area } OAQ.$$

   Essendo

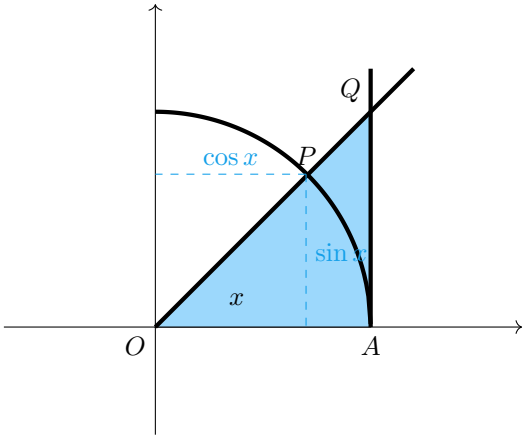
   $$\text{area } OAP = \frac{1}{2}x \quad \text{e} \quad \text{area } OAQ = \frac{1}{2}\tan x,$$

si ha

$$\frac{1}{2}x < \frac{1}{2}\tan x, \quad \text{cioè} \quad \cos x < \frac{\sin x}{x}.$$

In conclusione, per $0 < x < \frac{\pi}{2}$, abbiamo

$$\cos x < \frac{\sin x}{x} < 1.$$



La continuità della funzione coseno assicura che $\lim_{x\to 0^+} \cos x = 1$. Pertanto, applicando il secondo Teorema del Confronto, otteniamo la tesi.

3. Studio del Comportamento Limite per $x \to +\infty$ Vogliamo ora studiare il comportamento limite della funzione $g(x) = \frac{\sin x}{x}$ per x tendente a $+\infty$. Ricordiamo che per ogni x reale si ha

$$-1 \leq \sin x \leq 1.$$

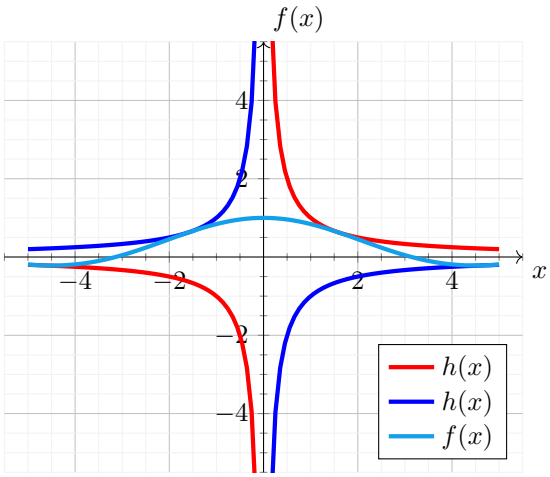
Dividendo ciascun termine per $x > 0$, le disuguaglianze si conservano; pertanto, in ogni intorno $I(c)$ di $+\infty$ si ha

$$-\frac{1}{x} \leq \frac{\sin x}{x} \leq \frac{1}{x}.$$

Posto $f(x) = -\frac{1}{x}$, $h(x) = \frac{1}{x}$ e osservato che $\lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x} = 0$, deduciamo dal teorema precedente che

$$0 \leq \frac{\sin x}{x} \leq 0.$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{\sin x}{x} = 0.$$



Teorema 6 (**Secondo Teorema del Confronto - Caso Infinito**). *Siano date due funzioni f e g ed esista il limite*

$$\lim_{x\to c} f(x) = +\infty.$$

Se esiste un intorno $I(c)$ di c nel quale siano definite entrambe le funzioni (tranne al più nel punto c) e tale che

$$f(x) \leq g(x), \forall x \in I(c) \setminus \{c\},$$

allora si ha anche

$$\lim_{x\to c} g(x) = +\infty.$$

Un risultato analogo vale nel caso del limite $-\infty$.

Considerazione sui Teoremi del Confronto

I Teoremi del Confronto, nella loro varietà, offrono una visione profonda e versatile nel campo dell'analisi dei limiti. Questi teoremi sono essenziali per determinare il comportamento asintotico delle funzioni in punti critici, senza la necessità di calcolare direttamente i limiti, che possono talvolta essere complessi o irrisolvibili con metodi standard.

Il **Primo Teorema del Confronto** stabilisce una relazione diretta tra i limiti di due funzioni: se una funzione è sistematicamente inferiore a un'altra in un intorno di un punto e entrambe tendono a un limite, allora il limite della funzione inferiore è al massimo uguale a quello della funzione superiore. Questo principio è fondamentale per comprendere come il comportamento di una funzione sia influenzato dalla sua "posizione" relativa rispetto ad altre funzioni.

Il **Secondo Teorema del Confronto - Caso Finito** amplia questa idea al caso di tre funzioni, permettendo di dedurre il limite di una funzione intermedia quando è "schiacciata" tra due funzioni con lo stesso limite noto. Questo teorema è particolarmente utile per stabilire limiti in situazioni in cui il calcolo diretto è complesso, utilizzando invece funzioni ausiliarie più gestibili.

Infine, il **Secondo Teorema del Confronto - Caso Infinito** si occupa di situazioni in cui almeno una delle funzioni tende all'infinito. Questo teorema è cruciale per stabilire il comportamento asintotico delle funzioni che esibiscono crescita o decrescita illimitate, fornendo un metodo per trattare limiti altrimenti difficili da affrontare.

In conclusione, i Teoremi del Confronto sono strumenti indispensabili nell'analisi dei limiti, fornendo un metodo potente e flessibile per esplorare e comprendere il comportamento delle funzioni in prossimità di punti critici. La loro applicazione spazia dall'analisi reale all'ingegneria, dimostrando ancora una volta l'importanza fondamentale dei concetti di limite e confronto nell'ambito matematico.

1.3 Algebra dei Limiti

Proposizione 1 (**Operazioni definite**).

$$\begin{aligned}
+\infty + s &= +\infty && (\text{se } s \in \mathbb{R} \text{ oppure } s = +\infty)\\
-\infty + s &= -\infty && (\text{se } s \in \mathbb{R} \text{ oppure } s = -\infty)\\
\pm\infty \cdot s &= \pm\infty && (\text{se } s > 0 \text{ oppure } s = +\infty)\\
\pm\infty \cdot s &= \mp\infty && (\text{se } s < 0 \text{ oppure } s = -\infty)\\
\frac{\pm\infty}{s} &= \pm\infty && (\text{se } s > 0)\\
\frac{\pm\infty}{s} &= \mp\infty && (\text{se } s < 0)\\
\frac{s}{0} &= \infty && (\text{se } s \in \mathbb{R}\setminus\{0\} \text{ oppure } s = \pm\infty)\\
\frac{s}{\pm\infty} &= 0 && (\text{se } s \in \mathbb{R})
\end{aligned}$$

Proposizione 2 (**Operazioni indefinite**).

$$\begin{aligned} \infty - \infty &= \textit{indeterminato} \\ \frac{\infty}{\infty} &= \textit{indeterminato} \\ \frac{0}{0} &= \textit{indeterminato} \\ 0 \cdot \infty &= \textit{indeterminato} \end{aligned}$$

Teorema 7 (**Algebra dei limiti**). *Supponiamo che, per x tendente a c, la funzione f ammetta limite ℓ (finito o infinito) e la funzione g ammetta limite m (anch'esso finito o infinito). Allora, ogniqualvolta l'espressione al secondo membro è definita, si ha*

$$\begin{aligned} \lim_{x\to c}(f(x) \pm g(x)) &= \ell \pm m, \\ \lim_{x\to c}(f(x)g(x)) &= \ell m, \\ \lim_{x\to c}\frac{f(x)}{g(x)} &= \frac{\ell}{m} \end{aligned}$$

[a]

[a] in quest'ultimo caso supponiamo inoltre che $g(x) \neq 0$ in un intorno di c escluso al più il punto c.

Proposizione 3 (**Limiti di funzioni elementari**). *i limiti più significativi delle principali funzioni elementari:*

$$\lim_{x\to+\infty} x^a = 0 \qquad \text{se } a > 0$$

$$\lim_{x\to0^+} x^a = 0, \ \lim_{x\to0^+} x^a = +\infty \qquad \text{se } a < 0$$

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{a_n x^n + \ldots + a_1 x + a_0}{b_m x^m + \ldots + b_1 x + b_0}$$

$$= \infty \qquad \text{se } n > m$$

$$= \tfrac{a_n}{b_m} \qquad \text{se } n = m$$

$$= 0 \qquad \text{se } n < m$$

$$\lim_{x\to+\infty} a^x = +\infty, \ \lim_{x\to+\infty} a^x = 0 \qquad \text{se } a > 1$$

$$\lim_{x\to+\infty} a^x = 0, \ \lim_{x\to+\infty} a^x = +\infty \qquad \text{se } a < 1$$

$$\lim_{x\to0^+} \log_a x = +\infty, \ \lim_{x\to0^+} \log_a x = -\infty \qquad \text{se } a > 1$$

$$\lim_{x\to0^+} \log_a x = -\infty, \ \lim_{x\to0^+} \log_a x = +\infty \qquad \text{se } a < 1$$

$$\lim_{x\to\pm\infty} \sin x, \ \lim_{x\to\pm\infty} \cos x, \ \lim_{x\to\pm\infty} \tan x \qquad \text{non esistono}$$

$$\lim_{x\to(k+\frac{1}{2})\pi\pm0} \tan x \qquad = \pm\infty, \forall k \in \mathbb{Z}$$

$$\lim_{x\to\pm1} \arcsin x \qquad = \pm\tfrac{\pi}{2} = \arcsin(\pm1)$$

$$\lim_{x\to+1} \arccos x = 0 \qquad = \arccos 1, \ \lim_{x\to-1} \arccos x = \pi = \arccos(-1)$$

$$\lim_{x\to\pm\infty} \arctan x \qquad = \pm\tfrac{\pi}{2}$$

1.4 Teorema di sostiuzione

Teorema 8 (**Teorema di Sostituzione**). *Supponiamo che esista (finito o infinito)*

$$\lim_{x\to c} f(x) = \ell.$$

Sia poi g una funzione definita in un intorno di ℓ, (escluso al più il punto ℓ) e tale che:

1. *se $\ell \in \mathbb{R}$, g è continua in ℓ;*
2. *se $\ell = +\infty$ oppure $\ell = -\infty$, esiste (finito o infinito) $\lim_{y\to\ell} g(y)$.*

Allora, esiste il limite per x tendente a c della funzione composta $g \circ f$ e si ha

$$\lim_{x\to c} (g \circ f)(x) = \lim_{y\to\ell} g(y).$$

Considerazione

In pratica, nel calcolo del limite della funzione $g(f(x))$, il Teorema di Sostituzione ci permette di effettuare la sostituzione $y = f(x)$ e successivamente studiare il comportamento limite della funzione $g(y)$. Questo approccio semplifica l'analisi, in particolare quando la funzione composta $g(f(x))$ presenta una struttura complicata o non

immediatamente evidente. Analizzando il comportamento di $g(y)$ mentre y tende al limite di $f(x)$, possiamo determinare il limite della funzione composta.

1.5 Limiti notevoli

Proposizione 4. *Vale il seguente risultato*

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e$$

Proposizione 5 (**Limiti Notevoli**)**.** *I limiti notevoli delle principali funzioni elementari:*

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(x)}{x} = 1$$
$$\lim_{x\to 0}\frac{\cos(x)}{x} = \textit{indeterminato}$$
$$\lim_{x\to\infty}\frac{\sin(x)}{x} = 0$$
$$\lim_{x\to\infty}\frac{\cos(x)}{x} = 0$$
$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan(x)}{x} = 1$$
$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(x)}{x^2} = \frac{1}{2}$$
$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{a}{x}\right)^x = e^a \qquad \textit{con } a\in\mathbb{R}$$
$$\lim_{x\to 0}(1+x)^{\frac{1}{x}} = e$$
$$\lim_{x\to 0}\frac{\log_a(1+x)}{x} = \frac{1}{\log(a)} \qquad \textit{con } a>0 \textit{ e } a\neq 1$$
$$\lim_{x\to 0}\frac{\log(1+x)}{x} = 1 \qquad \textit{(logaritmo naturale)}$$
$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x} = \log(a) \qquad \textit{con } a>0$$
$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x} = 1 \qquad \textit{(base dei logaritmi naturali)}$$
$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^\alpha-1}{x} = \alpha \qquad \textit{con } \alpha\in\mathbb{R}$$

1.6 Forme indeterminate di tipo esponenziale

Proposizione 6 (Identità Fondamentale)**.** *Per ogni $x>0$, abbiamo che*

$$f(x) = x = e^{\log(x)}$$

Questo perché $\log(x)$ è il logaritmo naturale di x, e e è la base del logaritmo naturale, quindi le due operazioni si annullano a vicenda.

1.6.1 Analisi dei Limiti con Funzioni Esponenziali e Logaritmiche

Proposizione 7 (**Trasformazione di una funzione in una forma esponenziale**)**.** *Supponiamo di avere una funzione esponenziale che vogliamo analizzare.*

$$h(x) = [f(x)]^{g(x)}$$

Possiamo trasformarla in una forma che coinvolge esponenti e logaritmi, ovvero

$$h(x) = e^{g(x)\log(f(x))}$$

dove $g(x)$ e $f(x)$ sono altre funzioni che dipendono da x.

Proposizione 8 (Trasformazione di una funzione in forma esponenziale per calcolo limit)**.** *Vale la seguente proprietà*

$$\begin{aligned}\lim_{x\to c} h(x) &= \lim_{x\to c}[f(x)]^{g(x)} \\ &= \lim_{x\to c} e^{g(x)\log(f(x))} \\ &= \exp\left[\lim_{x\to c} g(x)\log(f(x))\right] \\ &= e^{\lim_{x\to c} g(x)\log(f(x))}\end{aligned}$$

Proposizione 9 (Forme indeterminate connesse a funzioni Esponenziali)**.**

$$0\cdot\infty$$

$$0^0$$

$$\infty^0$$